
APUNTS

LA SEGONA MEITAT DEL 2N CURS

AUTOR:

EDUARDO PÉREZ MOTATO

FEBRER - JUNY 2025

Índex

1	Anàlisi Complexa i de Fourier	1
1.1	El cos dels nombres complexos	2
1.1.1	Espai vectorial	3
1.1.2	L'Exponencial Complexa	3
1.1.3	Representació polar	3
1.1.4	Arrels n-èsimes	3
1.2	Funcions de variable complexa	4
2	Anàlisi de Dades Complexes	4
3	Mètodes Numèrics i Probabilístics	5
3.1	Integració numèrica: Fórmules d'integració interpoladores . . .	6
4	Intel·ligència artificial	6
4.1	Introducció	7
5	Optimització	7
5.1	Programació no lineal	8
5.1.1	Algoritmes d'optimització en $\mathbb{R}$	10

Anàlisi Complexa i de Fourier

1.1 El cos dels nombres complexos

$$\begin{cases} x^2 + 1 = 0 \\ x^2 = -1 \end{cases} \Rightarrow \text{definim } i \text{ tal que } i^2 = -1$$

Definició: $a, b \in \mathbb{R}$ definim $a + bi \in \mathbb{C}$, $(a, b) \in \mathbb{R}^2$
 $Re(a + bi) = a$, $Im(a + bi) = b$ (part real i part imaginària)

Llavors tindrem operacions tal que $z_1 = a_1 + b_1i$, $z_2 = a_2 + b_2i$:

- Suma: $z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i$
- Producte: $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1 = (a_1a_2 - b_1b_2) + (a_1b_2 + a_2b_1)i$



- $i \cdot i = -1$
- $b_1 = b_2 = 0 \Rightarrow z_1 \cdot z_2 = a_1 \cdot a_2$

Estem estenent la suma i el producte de nombres reals, $\forall x \in \mathbb{R}$ l'identifiquem amb $x + 0i$.

Identifiquem llavors $\mathbb{C} \sim \mathbb{R}^2$.

També tindrem les operacions "especials":

- Mòdul: $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$
- Conjugat: $\bar{z} = a - bi$



- $z = \bar{z} \iff b = 0 \iff z \in \mathbb{R}$
- $|Re(z)| \leq |z|$, $|Im(z)| \leq |z|$

- $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z_1} + \overline{z_2}$, $\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z_1} \cdot \overline{z_2}$
- $z \cdot \bar{z} = |z|^2$

$(\mathbb{C}, +, \cdot)$ és un cos, és dir:

- $+$, commutativa, associativa, neutre 0, oposat $-z$
- $\cdot$, commutativa, associativa, neutre 1, $\exists$ oposat $z \frac{\bar{z}}{|z|} = 1 \ \forall z \neq 0$

1.1.1 Espai vectorial

El mateix que càlcul en diverses variables de primer.

1.1.2 L'Exponencial Complexa

$$\begin{cases} \cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots = \sum_{n \geq 0} \frac{(ix)^{2n}}{(2n)!} \\ \sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots = \sum_{n \geq 0} \frac{(ix)^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!} \end{cases}$$

Llavors, veiem que $e^{ix} = \cos(x) + i\sin(x)$

Proposició $e^z = e^{\bar{z}}$

Proposició $z, w \in \mathbb{C} \Rightarrow e^{z+w} = e^z e^w$

$n \in \mathbb{Z} \Rightarrow e^{nz} = e^{z^n}$

$n \in \mathbb{N} \Rightarrow e^{-z} = \frac{1}{e^z}$

1.1.3 Representació polar

Definició: Donat $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\} \exists! r, \theta \in (-\pi, \pi] : re^{i\theta} = z$

r serà el mòdul i θ és l'argument principal.

Proposició Siguin $z_1, z_2 \in \mathbb{C}$

$$e^{z_1} = e^{z_2} \iff z_1 - z_2 \in 2\pi\mathbb{Z} \Rightarrow e^z \text{ és "2}\pi i\text{-periòdic"}$$

Definició: $z = |z|e^{i\text{Arg } z} = |z|e^{i\text{Arg } z + 2\pi ki} = |z|e^{i(\text{Arg } z + 2\pi k)}$

$\arg z = \text{Arg } z + 2\pi k$. Són tots els angles que compleixen la definició d'argument.

1.1.4 Arrels n-èsimes

$Z^n = a$ Llavors tindrem $\theta = \frac{t}{n} + \frac{2\pi k}{n}$ i llavors $Z = \sqrt[n]{|A|} e^{i(\theta)}$

1.2 Funcions de variable complexa

Sigui $\Omega \in \mathbb{C}$ un obert. Una funció de v. complexa és una aplicació $f : \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Les parts reals i imaginària se solen denominar $u = \operatorname{Re} f$ i $v = \operatorname{Im} f \Rightarrow f = u + iv$.

■ **Definició:** Les denominacions son les habituals.

■ **Definició:** Diem que el límit de f en z_0 és L si $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ tal que si $0 < |z - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z) - L| < \varepsilon$

■ **Definició:** f és contínua en z_0 si $L = f(z_0)$

Proposició f és continua $\iff u$ i v són continues

Com merda es representa? Idees:

- Imatge de conjunts espacials, és a dir, $f(\{x = c\})$, $f(\{y = c\})$.
- 3D de u i v , o $|f|$ i $\operatorname{Arg} f$.
- Gràfica de colors i línies singulars

Anàlisi de Dades Complexes

Mètodes Numèrics i Probabilístics

3.1 Integració numèrica: Fórmules d'integració interpoladores

$J(f) = \int_a^b f(x)dx$ on $[a, b]$ i f es continua a aquell interval.

$J_m(f) = \sum_{k=0}^m W_k f(x_k)$ on $x_0, x_1, \dots, x_n \in [a, b]$ són els nodes i $W_0, W_1, \dots, W_n$ són els pesos.

Definició: Una fórmula d'integració interpoladora de $n + 1$ punts és aquella per la qual a l'aproximació és exacte per tots els polinomis de grau menors a m . Per trobar els pesos n'hi ha prou amb considerar el polinomi interpolador de la funció f que passa pels punts $x_0, x_1, \dots, x_n$.

$$J_m(f) = \sum_{k=0}^m f(x_k) \int_a^b l_k(x) dx \text{ on } l_k(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq k}}^m \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$$

L'error de l'aproximació de la integral és $J(f) - J_m(f) = \int_a^b f(x) - P_m(f)(x) dx = \int_a^b \frac{f^{(n+1)}(\xi(x))}{(n+1)!} (x - x_0) \cdot \dots \cdot (x - x_m) dx$



Els pesos de les fórmules interpoladores es poden trobar utilitzant el mètode dels coeficients indeterminats

- Imposem que la fórmula sigui exacte per a tots els polinomis de grau més petit que m .
- Això resulta en $m+1$ equacions per les incògnites $W_0, W_1, \dots, W_m$. Solucionant el sistema s'obtenen els pesos.

Intel · ligència artificial

4.1 Introducció

Optimització

5.1 Programació no lineal

Teoria d'extrems en $\mathbb{R}$ elevat a n El problema general d'optimització en $\mathbb{R}$ elevat a n

$$\min_{x \in S} f(x)$$

$S \subset \mathbb{R}^n$, f a valors en $\mathbb{R}$.

Definició: $x^* \in S$ és un mínim global (o absolut) de f en S si $\forall x \in S$, $f(x) \geq f(x^*)$

Definició: $x^* \in S$ és un mínim local de f en S si $\exists \varepsilon > 0$ tal que $\forall x \in S \cap B(x^*, \varepsilon)$, $f(x) \geq f(x^*)$



$$\max f = -\min(-f)$$

Teorema Sí f es continua i S es compacte a $\mathbb{R}^n$ llavors $\exists$ mínim global de f en S

Definició: • S és el conjunt factible

- $x \in S$ són els punts factibles
- $x \notin S$ són els punts no factibles

Notació. Vector gradient en $x \in \mathbb{R}^n$ és $\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \right)$

Derivada direccional és $\nabla f(x) \cdot d = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+hd) - f(x)}{h}$

Matriu hessiana en $x \in \mathbb{R}^n$ és $\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x_1}(x) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(x) & \dots & \frac{\partial^2 f}{\partial^2 x_n}(x) \end{pmatrix}$

Teorema (Condicions necessaries de mínim local) x^* és el mínim local de f en S , aleshores $\forall d$ factible en x^*

- $\nabla f(x^*) \cdot d \geq 0$
- Si $\nabla f(x^*) \cdot d = 0 \Rightarrow d^t \cdot \nabla^2 f(x^*) \cdot d \geq 0$

Si x^* és interior de S ,

- $\nabla f(x^*) = 0$
- $\nabla^2 f(x^*)$ és semidefinida positiva

Definició: Quan $d^t M d \geq 0 \forall d \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ diem que M és semidefinida positiva.



Taylor (les sèries, no la cantant) en una dimensió: $f(x+h) = \sum_{n \geq 0} f^{(n)}(x) \frac{h^n}{n!}$.

En $\mathbb{R}^n$ serà $f(x+hd) = \sum_{n \geq 0} (hd)^n \nabla^{(n)} f(x) \frac{(hd)^n}{n!}$

Teorema (Condicions suficients de mínim local) Si $x^* \in S$, i

- $\nabla f(x^*) = 0$
- $\nabla^2 f(x^*)$ és definida positiva

Convexitat

Definició: Un conjunt S és convex si $\forall x_1, x_2 \in S, \forall \lambda \in (0, 1), \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2 \in S$

Definició: Sigui S convex, $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ és convex si $\forall x_1, x_2 \in S, \forall \lambda \in (0, 1), f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$

Proposició f és convexa en $S \iff f(x) \geq f(x_0) + \nabla f(x_0)(x - x_0) \forall x_0, x \in S$

Proposició f és convexa en $S \iff \forall x \in S, \forall d$ factible en $x, d^t \nabla^2 f(x) d \geq 0$

Teorema (Local-global per a funcions convexes) $S \subset \mathbb{R}^n$ convex i $f : S \rightarrow \mathbb{R}$ convexa. Si x^* és mínim local de f en S , llavors és mínim global.

Teorema (Les condicions necessàries són suficients) Si x^* compleix les condicions necessàries, aleshores x^* és mínim local (i global) de f en S .

Restriccions funcionals $S =$ punts que compleixen un sistema d'equacions (o inequacions) de m igualtats (o desigualtats).

Notació. Quan f i totes aquestes funcions h i g són afins, diem que $\min_{x \in S} f(x)$ és un problema de programació lineal. Si no, tenim un problema de programació no lineal.

La funció f s'anomena funció objectiu i les igualtats i desigualtats són les restriccions del problema.

Definició: Donat x^* factible, una restricció $g \leq 0$ és activa en x^* si $g(x^*) = 0$. És inactiva si $g(x) < 0$

Definició: Un vector v és tangent a $S \subset \mathbb{R}^n$ en un punt $x^* \in S$ si $\exists \{x_k\} \subset S$ tal que $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x^*$, i una successió $\{t_k\} \subset \mathbb{R}^+$ decreixent cap a 0 tals que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_k - x^*}{t_k} = v$$

5.1.1 Algoritmes d'optimització en $\mathbb{R}$

Mètode de Newton

Tenim $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ i un punt inicial $x_1 \in \mathbb{R}$. Com a funció aproximadora agafem $P(x) = f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1) + \frac{1}{2}f''(x_1)(x - x_1)^2$

Fem la derivada i igulem a 0, llavors tenim $x_2 = \frac{f'(x_1)}{f''(x_1)}$. Si això ho fem succeir, si té un límit a un punt x_k , aquest és un extrem local.

Proposició Suposem que tenim f 3 vegades derivable i x^* tal que $f'(x^*) = 0$ i que $f''(x^*) \neq 0$, aleshores $\exists \delta > 0 : |x_1 - x^*| < \delta$, la successió $\left\{ x_k = x_{k-1} - \frac{f'(x_k)}{f''(x_k)} \right\}$

Ordres de convergència

$$|x_k|$$